TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 9
UN AUTRE EXEMPLE DE SPÉCIFICITÉ IMMUNOLOGIQUE : LE SYSTÈME ABO

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Groupes et caractéristiques

Associe chaque groupe sanguin à ses caractéristiques.

Groupe	N°	Caractéristiques
A	1	Agglutinogène B et agglutinine anti-A
B	2	Pas d'agglutinogène ; agglutinines anti-A et anti-B
AB	3	Agglutinogènes A et B ; pas d'agglutinine
O	4	Agglutinogène A et agglutinine anti-B

Exercice 2 : Texte à trous

Complète avec les mots suivants : anticorps (agglutinines), agglutinogène A, agglutinogènes, antigènes.

On caractérise le système ABO par la présence ou l'absence d'… (1) à la surface des hématies. Dans le plasma, on note la présence ou l'absence d'… (2). À la surface des hématies d'un sang de groupe A, il y a l'… (3). Dans le plasma d'un sang de groupe AB, il n'y a pas d'… (4). À la surface des hématies d'un sang de groupe O, il n'y a pas d'… (5).

Exercice 3 : Les sérums-tests

Un laborantin dépose une goutte de sang de quatre personnes sur des sérums-tests. Le signe + indique une agglutination.

Sang	Sérum anti-A	Sérum anti-B	Sérum anti-A et anti-B
Marie	+	−	+
Fatou	−	−	−
Marc	+	+	+
Moussa	−	+	+

1) Détermine, en justifiant, le groupe sanguin de chacune de ces personnes.

2) Quels groupes sanguins possèdent des anticorps anti-A dans leur sérum ? des anticorps anti-B ?

3) À quoi sert le sérum anti-A et anti-B ?

Exercice 4 : La découverte de Landsteiner

« Au XIXe siècle, les médecins tentaient de sauver des blessés en leur transfusant du sang ; certains guérissaient, d'autres mouraient brutalement. En 1900, le médecin autrichien Karl Landsteiner mélange le sang de plusieurs de ses collègues : dans certains mélanges, les globules rouges se rassemblent en amas. Il montre que les hématies portent des substances particulières (antigènes) et que le sérum contient des anticorps capables de les agglutiner. Il découvre ainsi les groupes A, B et O ; le groupe AB est décrit peu après. »

1) Quel problème médical Landsteiner a-t-il permis de résoudre ?

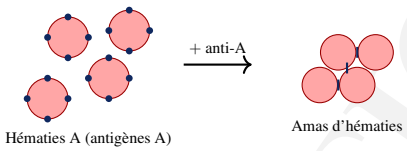
2) Qu'est-ce que l'agglutination ?

3) Explique pourquoi certains blessés mouraient après une transfusion.

4) Pourquoi dit-on que les groupes sanguins sont un exemple de spécificité immunologique ?

Exercice 5 : L'agglutination

Le schéma représente ce qui se passe quand on mélange des hématies de groupe A avec un sérum contenant des anticorps anti-A.



1) Explique la formation de l'amas.

2) Que se passerait-il si l'on mélangeait les mêmes hématies avec un sérum anti-B ? Justifie.

3) Que deviennent les hématies agglutinées dans l'organisme ? Quelle en est la conséquence pour le malade ?

Exercice 6 : Les groupes sanguins chez 1 000 donneurs

Dans un centre de transfusion, on a relevé le groupe sanguin de 1 000 donneurs (données simplifiées).

Groupe	O	A	B	AB
Nombre de donneurs	480	240	230	50

1) Calcule le pourcentage de chaque groupe et représente-les par un diagramme circulaire.

2) Quel est le groupe le plus fréquent ? le plus rare ?

3) Pourquoi les donneurs du groupe O sont-ils particulièrement recherchés ?

4) Un malade du groupe AB a besoin de sang. Pourquoi est-il plus facile de le transfuser que de transfuser un malade du groupe O ?

LN EDUCATION